

THESISGUARD

LLM 기반 개인 투자 포트폴리오 및 투자 논리 모니터링 시스템

PROJECT PROPOSAL

“내가 왜 투자했는지를 AI가 기억하고,
그 이유가 아직 유효한지를 새로운 정보가 나올 때마다 검증한다.”

1. 프로젝트 개요

ThesisGuard는 사용자가 직접 포트폴리오와 투자 논리를 등록하면, AI Agent가 기업 공시, 실적 자료, 뉴스, 산업 변화 및 거시경제 데이터를 분석하여 기존 투자 논리의 변화를 탐지하고 그 이유와 근거를 제공하는 개인 투자 리서치 지원 서비스이다.

한 줄 소개

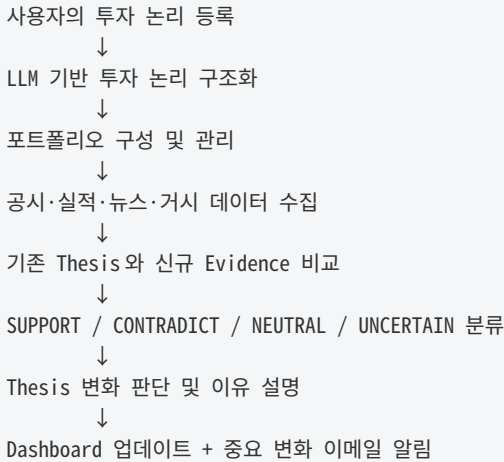
개인의 투자 가설을 기억하고, 새로운 정보를 기존 가설과 지속적으로 대조하여 “무엇이, 왜, 얼마나 바뀌었는지” 설명하는 AI 투자 리서치 Agent 시스템.

2. 문제 정의 및 프로젝트 배경

개인 투자자는 종목을 매수할 때 나름의 이유를 갖고 있지만, 시간이 지나면서 초기 투자 근거를 잊거나 새로운 정보가 기존 논리와 충돌하는지 놓치기 쉽다. 뉴스와 공시의 양은 많고, 여러 종목이 실제로는 동일한 투자 전제에 의존하고 있어도 일반적인 섹터 분석만으로는 이를 발견하기 어렵다.

- 처음 종목을 매수한 이유를 잊거나 투자 논리가 사후적으로 변형되는 문제
- 공시, 실적 자료, 뉴스가 많아 중요한 변화와 잡음을 구분하기 어려운 문제
- 신규 정보가 기존 투자 가설을 강화하는지 약화하는지 일관되게 판단하기 어려운 문제
- 종목 수는 분산되어 있지만 실질적으로 하나의 테마나 전제에 과도하게 집중될 수 있는 문제
- 투자 논리가 훼손되어도 단순 주가 하락을 이유로 추가 매수하는 행동적 편향

전체 서비스 흐름



3. 핵심 목표

1. 투자자의 투자 논리를 장기적으로 기억하고 구조화한다.
2. 신규 정보가 기존 투자 논리에 미치는 영향을 증거 기반으로 분석한다.
3. 점수 변화만 보여주는 것이 아니라 변화 이유, 충돌한 전제, 근거, 관찰 포인트를 함께 제시한다.
4. 종목 단위가 아니라 포트폴리오 전체의 공통 투자 가설과 숨은 집중 위험을 분석한다.
5. 중요한 투자 논리 변화가 발생하면 사용자에게 이메일로 즉시 알린다.

비목표

ThesisGuard는 특정 종목의 매수·매도 시점을 예측하거나 자동매매를 수행하는 시스템이 아니다. 목표는 사용자의 투자 가설을 추적하고, 신규 정보가 그 가설에 미치는 영향을 설명 가능하게 분석하는 것이다.

4. 주요 사용자 흐름

대표 사용자 여정

- 1) 회원가입 / 로그인
- 2) 개인 포트폴리오 생성
- 3) 종목·수량·평균 매수가·목표 비중 입력
- 4) 자연어로 투자 논리 작성
- 5) LLM이 Thesis, 핵심 전제, 긍정/부정 신호, 리스크로 구조화
- 6) 신규 공시·뉴스·실적 데이터 분석
- 7) Evidence를 기존 Thesis와 비교
- 8) Thesis Status 및 Confidence 업데이트
- 9) Dashboard에 변경 내용 반영
- 10) 중대한 변화 발생 시 이메일 알림

5. 핵심 기능 상세

5.1 사용자 맞춤형 포트폴리오 구성

일반 사용자도 자신만의 포트폴리오를 구성할 수 있도록 계정별 포트폴리오와 보유 종목을 관리한다. 사용자는 여러 포트폴리오를 만들고 서로 다른 전략과 투자 논리를 관리할 수 있다.

- 종목 추가·삭제
- 보유 수량 및 평균 매수가 입력
- 현금 비중 입력
- 현재 비중과 목표 비중 관리
- 투자 목적 및 투자 기간 입력
- 사용자 직접 작성 투자 논리 등록·수정
- 복수 포트폴리오 생성

포트폴리오 예시

AI Growth Portfolio

NVDA	20%
AVGO	15%
PLTR	15%
GEV	10%
TSMC	10%
GOOGL	10%
Cash	20%

5.2 포트폴리오 대시보드

웹 서비스의 메인 화면에서는 현재 포트폴리오와 AI 분석 상태를 한눈에 확인할 수 있어야 한다.

영역	표시 정보
Portfolio	전체 가치, 총 수익률, 현금 비중
Allocation	종목별·산업별 비중

Thesis Status	종목별 Thesis Confidence 및 변화 방향
Recent Changes	최근 투자 논리 변화와 주요 원인
Risk	가장 위험도가 증가한 종목 및 공통 위험
Theme Dependency	AI CAPEX, 데이터센터, 반도체 수요 등 의미 기반 의존도

Dashboard 핵심 카드 예시

NVDA 82 → 78 [약화]
AVGO 85 → 88 [강화]
GEV 71 → 77 [강화]
PLTR 74 → 69 [약화]

Portfolio Theme Dependency
AI CAPEX Growth 68%
Data Center Growth 54%
Semiconductor Demand 42%
Power Demand Growth 24%

5.3 포트폴리오 업데이트 및 리밸런싱 관리

사용자가 실제 포트폴리오를 리밸런싱했을 때 종목, 보유 수량, 비중, 현금 비중을 수정할 수 있어야 한다. 모든 변경은 히스토리로 저장하며, LLM은 변경 이후 포트폴리오의 테마 집중도와 리스크 구조가 어떻게 변했는지 설명한다.

리밸런싱 의미 분석 예시

변경 전: NVDA 25% / AVGO 20% / PLTR 20% / GEV 15% / Cash 20%
변경 후: NVDA 20% / AVGO 15% / PLTR 10% / GEV 15% / GOOGL 15% / Cash 25%

AI CAPEX Dependency: 72% → 61%
Valuation Risk: HIGH → MODERATE
Cash Ratio: 20% → 25%

5.4 투자 논리 등록 및 자동 구조화

사용자는 자연어로 투자 이유를 작성한다. LLM은 자유 서술을 Main Thesis, 핵심 전제, 긍정 신호, 부정 신호, 주요 리스크 등으로 구조화하여 저장한다.

자연어 Thesis 구조화

입력:
Broadcom은 AI 데이터센터 네트워크와 Custom ASIC 시장에서 성장할 것이며, Hyperscaler가 자체 AI Chip을 개발할수록 수혜를 받을 가능성이 높다.

구조화 결과:

- Main Thesis: AI 데이터센터 투자 확대와 Custom Silicon 수요 증가가 장기 AI 매출 성장을 견인
- 핵심 전제: AI 투자 증가, ASIC 시장 확대, 주요 고객 유지, AI Network 성장 지속
- 주요 리스크: CAPEX 감소, 프로젝트 실패, 고객 이탈, 경쟁 심화

5.5 공시·IR·뉴스·거시 데이터 수집

사용자의 보유 종목을 중심으로 기업 공시와 실적 자료, 기업 공식 자료, 주요 뉴스, 산업 뉴스, 거시경제 지표를 수집한다. 모든 데이터를 동일한 방식으로 처리하지 않고 데이터 성격에 따라 검색·조회 방법을 구분한다.

질문 유형	권장 처리 방식
경영진 발언·리스크·전망	RAG
재무 숫자·분기 추이	Financial Data Tool / 구조화 API
주가·수익률	Market Data Tool
금리·CPI·고용	Macro Data Tool

5.6 Evidence 추출 및 분류

신규 정보에서 투자 논리와 관련된 Evidence 를 추출하고 기존 Thesis 와의 관계를 분류한다.

분류	의미
SUPPORT	기존 투자 논리를 강화하는 정보
CONTRADICT	기존 투자 논리의 전제와 충돌하는 정보
NEUTRAL	투자 논리에 직접적인 변화가 없는 정보
UNCERTAIN	현재 정보만으로 방향성을 판단하기 어려운 정보

Evidence 분류 예시

기존 Thesis: AI 데이터센터 CAPEX 가 지속적으로 증가한다.
신규 Evidence: 주요 Hyperscaler 가 AI 데이터센터 투자 계획을 상향 조정했다.

Classification: SUPPORT
Impact: HIGH
Reason: 핵심 전제인 'AI 인프라 투자 지속 증가'를 직접적으로 강화한다.

5.7 투자 논리 변화 탐지

Evidence 분류와 영향도를 종합하여 투자 논리의 상태와 Confidence 변화를 판단한다.

Thesis Status 단계

STRONGLY STRENGTHENED
STRENGTHENED
UNCHANGED
WEAKENED
STRONGLY WEAKENED
BROKEN

5.8 투자 논리 변화 이유 상세 설명

점수 변화만 보여주지 않고 변화 이유를 설명 가능한 형태로 제공한다. 결과에는 반드시 “무엇이 변했는가”, “어떤 전제와 충돌했는가”, “근거는 무엇인가”, “전체 Thesis 가 무너졌는가”, “앞으로 무엇을 관찰해야 하는가”가 포함된다.

설명형 Thesis Update

NVDA Thesis Confidence: 82 → 74
Status: WEAKENED

무엇이 변했는가?
주요 고객사의 AI 인프라 투자 증가율에 대한 불확실성이 확대되었다.

충돌 전제
#1 Hyperscaler의 AI CAPEX는 지속적으로 증가한다.

종합 판단
Thesis 전체가 붕괴한 것은 아니지만 핵심 전제 중 하나의 불확실성이 증가했다.

- 관찰 포인트
- 1. 주요 Hyperscaler CAPEX Guidance
 - 2. 데이터센터 매출 성장률
 - 3. 신규 제품 수요
 - 4. Gross Margin 변화

5.9 이메일 알림 시스템

중요한 투자 논리 변화가 발생하면 사용자 이메일로 알림을 전송한다. 모든 뉴스마다 알림을 보내는 방식은 피하고, 변화 중요도와 사용자 설정에 따라 즉시 알림 또는 주간 요약으로 구분한다.

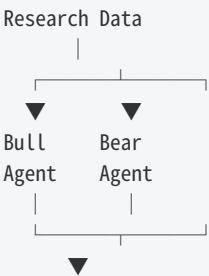
조건	기본 알림 정책
Critical Change	즉시 알림
Major Change	즉시 알림
Minor Change	주간 요약
No Change	알림 없음

- Thesis Status 변화
- Confidence의 큰 폭 하락
- 핵심 전제와 직접 충돌하는 Evidence 발견
- 포트폴리오 공통 리스크 급증
- Theme Concentration의 급격한 증가

5.10 Bull Agent vs Bear Agent 분석

동일한 Research Data를 Bull Agent와 Bear Agent가 서로 반대 관점에서 분석하고, Judge Agent가 증거의 신뢰도·최신성·직접성·독립성을 기준으로 종합 판단한다.

Agentic Debate 구조



Judge Agent



Balanced Report

5.11 Portfolio Thesis Concentration 분석

일반적인 섹터 비중이 아니라 LLM 이 각 종목의 투자 논리를 의미적으로 분석해 포트폴리오가 어떤 공통 전제에 의존하는지 찾는다.

의미 기반 포트폴리오 집중도

NVDA → AI Compute 성장
AVGO → AI Networking / Custom ASIC 성장
CRDO → AI Data Center Connectivity 성장
CLS → AI Hardware Infrastructure 성장
TSMC → AI Semiconductor Demand 성장

LLM 분석:
서로 다른 종목이지만 공통적으로 'AI 데이터센터 CAPEX 지속 증가'에 높은 의존성을 가진다.
Thesis Concentration: HIGH

5.12 포트폴리오 공통 위험 탐지

여러 종목이 동시에 영향을 받을 수 있는 공통 위험을 찾아 포트폴리오 전체의 취약성을 설명한다.

Common Risk Detection 예시

Risk: AI CAPEX Growth Slowdown
Affected Holdings: NVDA, AVGO, CRDO, CLS, TSMC
Portfolio Exposure: HIGH

설명:
기업과 산업 분류는 다르지만 투자 논리상 동일한 AI 인프라 투자 증가 전제에 의존한다. 따라서 투자 사이클 둔화 시 여러 Thesis가 동시에 약화될 가능성이 있다.

5.13 투자 논리 History 관리

종목별 Thesis Confidence 와 상태 변화, 변화 이유를 시계열로 저장한다. 사용자는 처음 투자 시점의 논리와 현재 논리를 비교할 수 있다.

Thesis History 예시

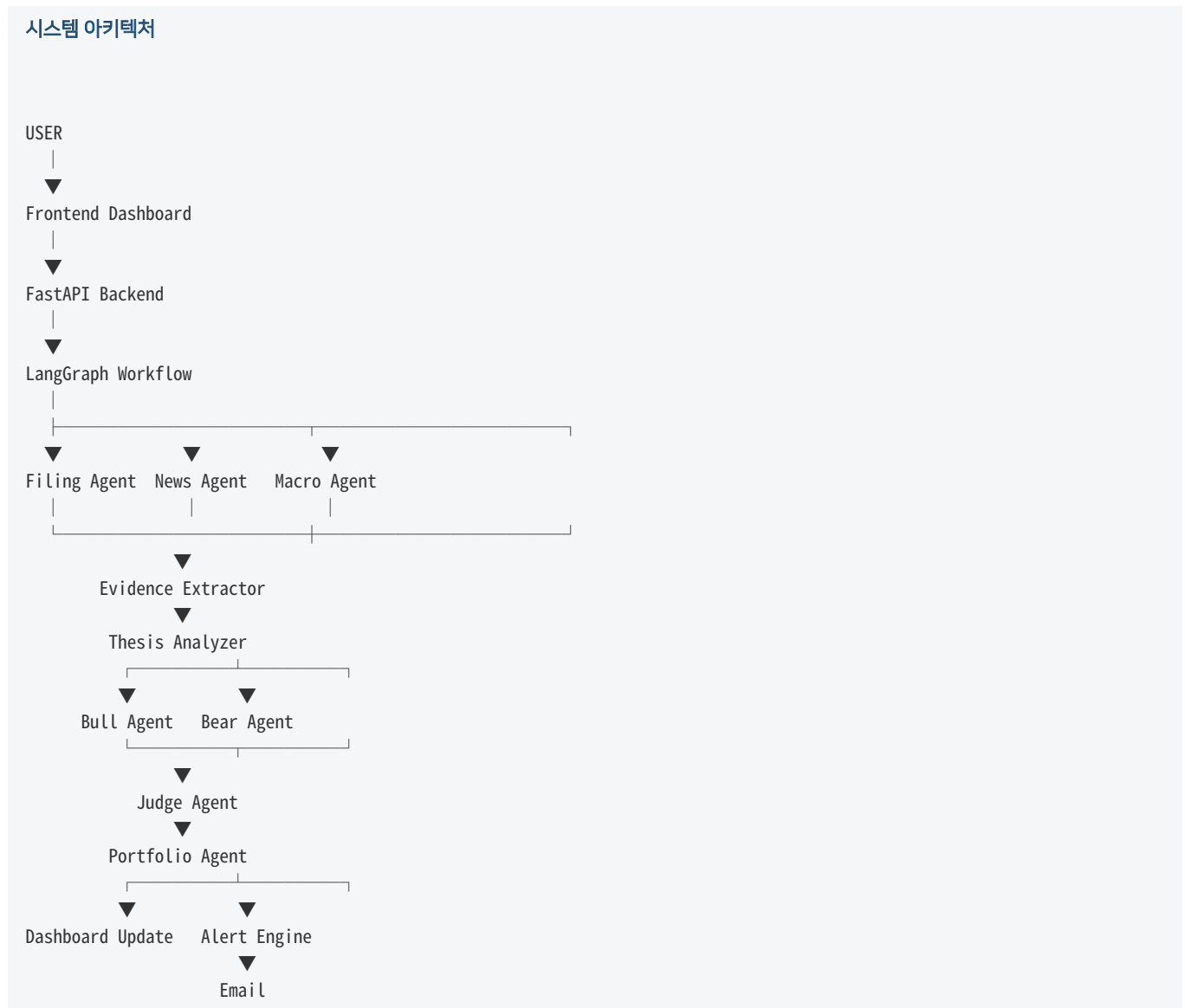
2026-01 Confidence 71
2026-03 Confidence 78 - 신규 제품 수요 증가
2026-05 Confidence 84 - 주요 고객사 CAPEX 확대
2026-07 Confidence 76 - CAPEX 지속성 불확실성 증가

5.14 자연어 기반 포트폴리오 질의

- 내 포트폴리오에서 현재 가장 위험도가 높아진 종목은?

- 최근 한 달 동안 투자 논리가 가장 강화된 종목은?
- 내 포트폴리오가 AI CAPEX 감소에 얼마나 취약해?
- NVDA와 AVGO의 투자 논리가 얼마나 겹쳐?
- 이번 실적 발표 이후 내 Thesis에서 바뀐 부분만 알려줘.
- 내가 처음 PLTR을 샀던 이유와 지금 상황을 비교해줘.

6. 전체 시스템 구조



7. 기술 스택 및 역할

계층	기술	주요 역할
Frontend	React / Next.js	Dashboard, Portfolio Editor, Thesis History, Alert UI
Backend	FastAPI	인증, REST API, 분석 요청 오케스트레이션
DB	PostgreSQL	사용자, 포트폴리오, 보유 종목, Thesis, Evidence, Alert 저장
Vector DB	pgvector 또는 Qdrant	SEC·IR·실적 자료·뉴스 임베딩 검색

LLM App	LangChain	RAG, Tool Calling, Structured Output, Prompt
Workflow	LangGraph	Research → Evidence → Debate → Judge → Update → Alert 흐름
Complex Research	Deep Agent	복잡한 심층 조사 요청에 제한적 사용
External Integration	MCP	SEC, Market, Macro, Portfolio Tool 연결
Evaluation	LangSmith	분류 정확도, Tool Routing, Groundedness, Trajectory 평가

7.1 데이터베이스 구성

권장 데이터 모델

PostgreSQL

- users
- portfolios
- holdings
- transactions
- theses
- thesis_versions
- evidence
- analysis_results
- alerts

Vector Store

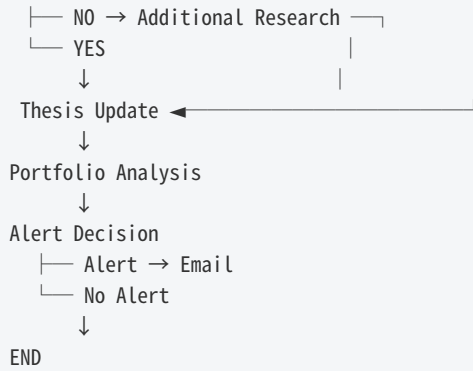
- SEC Filings
- IR Documents
- Earnings Materials
- News Documents

7.2 LangGraph 핵심 Workflow

분석 및 알림 Workflow

```

graph TD
    START --> RequestRouter[Request Router]
    RequestRouter --> Research
    Research --> EvidenceExtraction[Evidence Extraction]
    EvidenceExtraction --> EvidenceClassification[Evidence Classification]
    EvidenceClassification --> BullAnalysis[Bull Analysis]
    BullAnalysis --> BearAnalysis[Bear Analysis]
    BearAnalysis --> Judge
    Judge --> EvidenceSufficient{Evidence Sufficient?}
  
```



7.3 MCP Tool 구성 예시

외부 도구 인터페이스

SEC MCP

- get_filings()
- search_filing()
- get_company_facts()

Market MCP

- get_price()
- get_price_history()
- get_market_data()

Macro MCP

- get_interest_rate()
- get_treasury_yield()
- get_cpi()

Portfolio MCP

- get_portfolio()
- update_portfolio()
- save_thesis()
- get_thesis_history()

8. 평가 설계

LangSmith를 활용해 단순히 “답변이 그럴듯한가”가 아니라 Agent의 핵심 행동을 정량적으로 평가한다.

평가 항목	설명
Evidence Classification Accuracy	SUPPORT / CONTRADICT / NEUTRAL / UNCERTAIN 분류 정확도
Thesis Change Detection Accuracy	변화 방향과 강도 판단의 정확도
Tool Selection Accuracy	질문 유형에 맞는 RAG/API/Macro Tool 선택 여부
Citation Groundedness	주장이 실제 Evidence에 의해 뒷받침되는지
Evidence Relevance	Thesis와 직접 관련 있는 근거를 선택했는지
Contradiction Detection Accuracy	기존 가설과 신규 정보의 충돌 탐지 능력
Task Completion Rate	Agent가 목표 작업을 끝까지 완료했는지
Unnecessary Tool Call Rate	불필요한 도구 호출 비율

9. 핵심 차별점

기존 투자 서비스가 주가, 재무제표, 뉴스, 종목 추천을 중심으로 제공한다면 ThesisGuard 는 “개인 투자자의 가설을 중심으로 신규 정보를 해석한다”는 점에서 차별화된다.

ThesisGuard 의 핵심 질문

내가 왜 이 종목을 샀는가?
↓
그 이유가 지금도 유효한가?
↓
무엇이 바뀌었는가?
↓
어떤 정보 때문에 판단이 바뀌었는가?
↓
어떤 기존 전제가 약해졌는가?
↓
앞으로 무엇을 확인해야 하는가?
↓
내 포트폴리오의 다른 종목도 같은 위험에 노출되어 있는가?

10. MVP 범위

초기 버전은 기능을 과도하게 확장하지 않고, 포트폴리오 관리와 Thesis 변화 탐지라는 핵심 가치에 집중한다.

구분	MVP 기능
사용자	회원가입·로그인, 포트폴리오 생성, 종목 추가·삭제, 보유 수량·비중 수정, 리밸런싱 기록
Thesis	투자 논리 등록, 구조화, 수정, 버전 History
Research	SEC·IR RAG, Evidence 추출 및 분류
Analysis	Thesis 변화 탐지, 이유 상세 설명, Bull vs Bear 분석
Portfolio	Thesis Concentration 및 공통 위험 분석
Automation	Dashboard 상태 업데이트, 중요 변화 이메일 알림, 주간 요약

MVP에서 제외

자동매매, 매수·매도 추천, 실시간 초단위 모니터링, 100 개 이상 종목 동시 지원, 옵션 전략 추천 등은 초기 범위에서 제외한다.

11. 핵심 사용자 가치

Core Value

“내가 왜 투자했는지를 AI 가 기억하고, 그 이유가 아직 유효한지를 새로운 정보가 나올 때마다 검증해준다.”

이 프로젝트에서 LLM은 단순한 대화 인터페이스가 아니라 자연어 투자 논리 이해, 비정형 공시·뉴스 분석, Evidence 의미 분류, 과거 논리와 신규 정보의 모순 탐지, Bull/Bear 비교, 여러 종목 사이의 숨은 공통 투자 가설 발견, 변화 이유 설명을 담당한다.

12. 최종 프로젝트 정의

ThesisGuard는 개인 투자자의 포트폴리오와 투자 논리를 관리하고, 신규 공시·실적·뉴스·거시경제 데이터를 기존 투자 가설에 지속적으로 대조하여 변화와 위험을 설명하는 LLM 기반 투자 리서치 Agent 시스템이다.

프로젝트 대표 기능

대표 기능 3 가지

1. Thesis Change Detection
신규 정보가 기존 투자 논리를 강화·약화·붕괴시키는지 분석
2. Explainable Alert
중요한 변화 발생 시 구체적인 이유와 근거를 포함한 이메일 알림
3. Thesis Concentration Analysis
종목이 아니라 투자 논리 수준에서 포트폴리오의 숨은 집중 위험 탐지

END OF PROPOSAL